De Essentiae Machinerum

João Jåri Haas

Maio 2026

1 Prólogo

É evidente que a ciência da robótica depende de conceitos plenamente compreendidos mediante investigação matemática e lógica - pois toda máquina opera segundo quantidade, relação, movimento e ordem. Com efeito, aquilo que custa a ser provado através deste rigor é incapaz de sustentar-se de modo cientificamente satisfatório.

§1 — De acordo com o MATEMÁTICO[1], é possível representar o mundo visível a partir de axiomas lógicos e geométricos. É evidente que o quadrado da hipotenusa de um triângulo é a soma dos quadrados dos catetos pois o procedimento é demonstrável e observável.

§2 — Nas máquinas, a observação ocorre de modo distinto. A matemática precisa ser utilizada de forma contínua, visto que durante a execução ocorre movimento e cadência em tempo real.

§3 — Por definição, robôs não são meramente mecânismos físicos. Suas operações são estabelecidas através de uma ordem matemática e lógica que deve corresponder às alterações de seu estado físico.

Portanto, o estudo da robótica torna-se dependente de um ordenamento matemático para suas operações, isto é, correspondência entre a definição e o comportamento

[1] Euclides de Alexandria

físico. Contudo, este livro destina-se essencialmente a ser uma breve introdução, mas não tende a ser uma 'summa scientiae' no que diz a respeito do tópico, apesar de apresentar os fundamentos para isto.

2 Fundamenta Mathematica

Atendendo a que devemos chegar ao conhecimento das máquinas, é importante estabelecer a importância de estudá-las e como a observação deve ser conduzida. Máquinas em geral, tem funções cíclicas e ordenadas. Um piano, por exemplo, apresenta a potência[2] de produzir sons através da ação de martelos atingindo cordas. Ora, esta operação é previsível e cada um dos elementos que a constituem são demonstráveis teoricamente:

Observação
O piano funciona de modo visível.
Ordem
A operação manifesta-se de forma previsível.
Demonstrabilidade
Seu comportamento admite explicação racional.
Comprovação
Portanto, a operação é mensurável.

Veja, enquanto as operações são provadas como mensurável, logo, elas são comparáveis através de *Relações*, *Grandezas* e *Quantidades*.

[2] No sentido Aristotélico, isto é, "capacidade"

2.1 Da Quantidade e da Relação

§1 — Segue-se, no exemplo do piano, a representação do mecanismo segundo a figura abaixo.

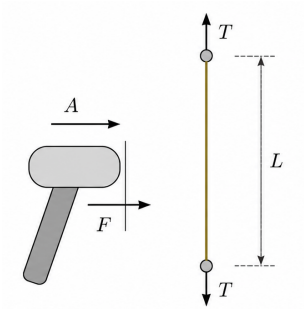

Figure 1: Martelo de um piano aplicando uma força transversal F sobre a corda. A corda, sob tensão T, vibra transversalmente, produzindo som.

- F representa a força exercida pelo martelo;
- A representa a aceleração do martelo;
- T representa a tensão da corda;
- L representa o comprimento vibrante da corda;

§2 — É visível que, por meio da abordagem lógica, tornou-se possível explicar o cenário exemplificado. Embora simples, o exemplo cumpre o procedimento de comprovação requerido.

§3 — Deste modo, as relações que compõem este sistema tornam-se claras: *O som é produto da tensão aplicada a corda cujo martelo exerce força.*

§4 - Através deste pequeno exemplo é possível notar que há de fato uma forte *relação* entre as *quantidades*, isto é, nenhum valor apresentado está isolado do outro – "C depende de B que por sua vez depende de A". Se expressarmos as relações em um diagrama, as conexões entre cada elemento do sistema serão visíveis.

2.2 Da Geometria e Movimento

2.3 Da Mudança e Cadência

3 Principia Machinarum

3.1 Dos Fundamentos da Percepção

3.2 Da Computação

3.3 Epilogo